

# Lugares geométricos, áreas y perímetros

## 1. Teorema de Pitágoras

En un triángulo rectángulo, los lados que forman el ángulo recto son los catetos ( $a$ ,  $b$ ) y el lado opuesto es la hipotenusa ( $c$ ), el mayor de los tres.

$$c^2 = a^2 + b^2$$

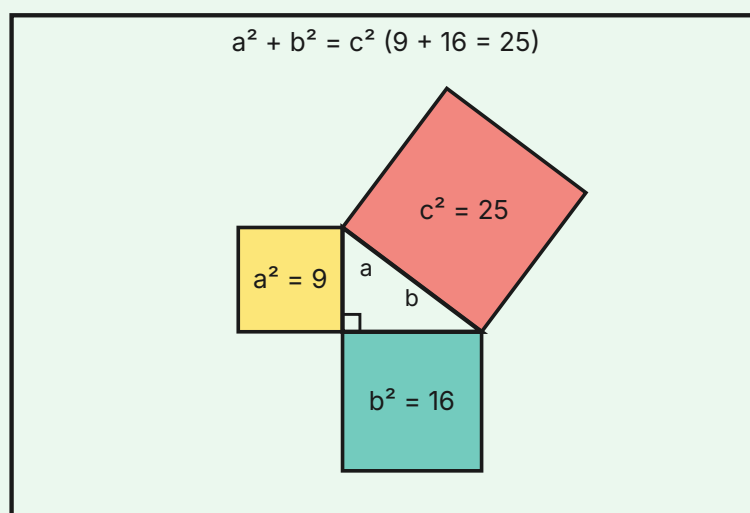


Figura 1: El área del cuadrado de la hipotenusa es la suma de las áreas de los cuadrados de los catetos:  $9 + 16 = 25$ .

Se puede usar de tres formas:

- Hipotenusa:  $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ . Con catetos 6 y 8:  $c = \sqrt{100} = 10$ .
- Cateto:  $a = \sqrt{c^2 - b^2}$ . Con  $c = 13$  y  $b = 5$ :  $a = \sqrt{144} = 12$ .
- Reconocer un triángulo rectángulo: si  $c^2 = a^2 + b^2$ , es rectángulo. (5, 12, 13) lo es; (4, 5, 6) no, porque  $16 + 25 = 41 \neq 36$ . Las ternas como (3, 4, 5) se llaman ternas pitagóricas.

## Aplicaciones

- Diagonal de un rectángulo de lados  $a$  y  $b$ :  $d = \sqrt{a^2 + b^2}$ . En una pantalla de 48 por 27 cm,  $d \approx 55,07$  cm.
- Altura de un triángulo isósceles de lados iguales 5 y base 6:  $h = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$ .
- Distancia entre dos puntos  $A(x_1, y_1)$  y  $B(x_2, y_2)$ :  $d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ . Entre (1, 2) y (5, 5):  $\sqrt{16 + 9} = 5$ .

### La proporción cordobesa

En el arte y la arquitectura andalusí aparece la proporción cordobesa, la razón entre el radio de la circunferencia circunscrita al octógono regular y su lado:  $c = \frac{R}{l} \approx 1,3066$ . Se relaciona con el teorema de Pitágoras. El número de oro es otra proporción famosa,  $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1,618$ .

## 2. Lugares geométricos

Un lugar geométrico es el conjunto de todos los puntos del plano que cumplen una propiedad.

| Lugar geométrico                          | Propiedad de sus puntos     | Figura                                    |
|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Circunferencia de centro $O$ y radio $r$  | distan $r$ de $O$           | línea curva cerrada                       |
| Mediatriz de un segmento $AB$             | equidistan de $A$ y de $B$  | recta perpendicular por el punto medio    |
| Bisectriz de un ángulo                    | equidistan de los dos lados | recta que divide el ángulo en dos iguales |
| Paralelas a una recta $r$ a distancia $d$ | distan $d$ de $r$           | dos rectas paralelas a $r$                |

### Puntos notables de un triángulo

- Circuncentro: cortan las tres mediatrices. Equidista de los vértices y es el centro de la circunferencia circunscrita.
- Incentro: cortan las tres bisectrices. Equidista de los lados y es el centro de la circunferencia inscrita.
- Baricentro: cortan las tres medianas. Está a  $\frac{2}{3}$  de cada vértice, y es el centro de gravedad.
- Ortocentro: cortan las tres alturas.

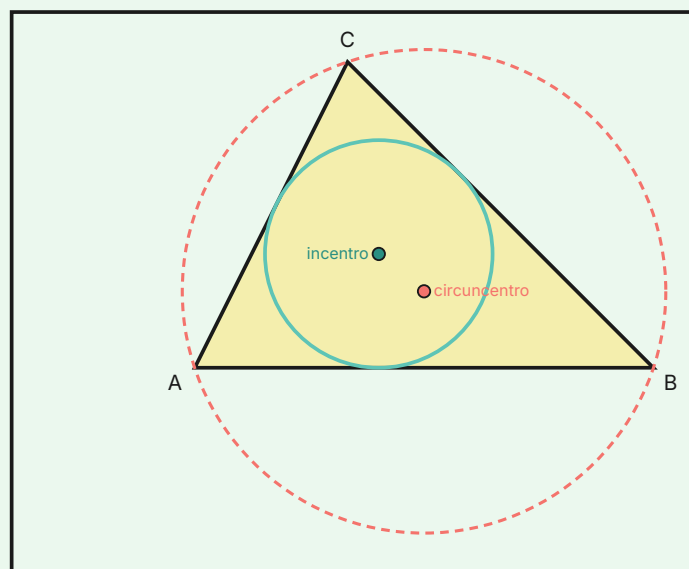


Figura 2: Circunferencia circunscrita (por el circuncentro) e inscrita (por el incentro) de un triángulo.

Ejemplo: tres pueblos  $A$ ,  $B$  y  $C$  quieren construir un centro de salud a la misma distancia de los tres. Debe estar en el circuncentro del triángulo  $ABC$ .

### 3. Perímetros y áreas de figuras planas

| Figura                             | Área                      | Perímetro                    |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Cuadrado de lado $l$               | $l^2$                     | $4l$                         |
| Rectángulo $a \times b$            | $a \cdot b$               | $2a + 2b$                    |
| Triángulo (base $b$ , altura $h$ ) | $\frac{b \cdot h}{2}$     | suma de los lados            |
| Paralelogramo                      | $b \cdot h$               | $2(a + b)$                   |
| Rombo (diagonales $D, d$ )         | $\frac{D \cdot d}{2}$     | $4l$                         |
| Trapezio (bases $B, b$ )           | $\frac{(B+b) \cdot h}{2}$ | suma de los lados            |
| Polígono regular (apotema $a$ )    | $\frac{P \cdot a}{2}$     | $P = n \cdot l$              |
| Círculo de radio $r$               | $\pi r^2$                 | $2\pi r$ (longitud)          |
| Sector circular de $n^\circ$       | $\frac{\pi r^2 n}{360}$   | arco: $\frac{2\pi r n}{360}$ |
| Corona circular ( $R, r$ )         | $\pi(R^2 - r^2)$          | $2\pi(R + r)$                |

Ejemplos:

- Hexágono regular de lado 6 cm. La apotema es  $a = \sqrt{6^2 - 3^2} = \sqrt{27} \approx 5,20$  cm, por lo que  $A = \frac{36 \cdot \sqrt{27}}{2} \approx 93,53$  cm<sup>2</sup>.
- Sector circular de  $60^\circ$  y radio 9 cm:  $A = \frac{\pi \cdot 81 \cdot 60}{360} \approx 42,41$  cm<sup>2</sup>.
- Figuras compuestas: se descomponen en figuras conocidas, sumando o restando áreas. Una pista de atletismo formada por un rectángulo  $60 \times 30$  m y dos semicírculos de radio 15 m tiene área  $1800 + \pi \cdot 15^2 \approx 2506,86$  m<sup>2</sup>.

#### Unidades

El área se mide en unidades cuadradas (m<sup>2</sup>, cm<sup>2</sup>). Todas las medidas deben estar en la misma unidad antes de operar:  $1 \text{ m}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2$ .

#### GeoGebra

Con la herramienta de mediatriz y de bisectriz de GeoGebra puedes construir los puntos notables de un triángulo y comprobar que las tres mediatrices se cortan en un punto, el circuncentro. Mueve un vértice y observa cómo se desplazan.

#### Resumen rápido

- Pitágoras:  $c^2 = a^2 + b^2$  solo en triángulos rectángulos.
- Mediatriz: equidista de dos puntos. Bisectriz: equidista de dos rectas. Circunferencia: equidista de un punto.
- Circuncentro (mediatrices), incentro (bisectrices), baricentro (medianas), ortocentro (alturas).
- Polígono regular:  $A = \frac{P \cdot a}{2}$ . Círculo:  $A = \pi r^2$ ,  $L = 2\pi r$ .

## Debes saber hacer

- Aplicar el teorema de Pitágoras para hallar lados, diagonales y distancias entre puntos.
- Reconocer la circunferencia, la mediatriz y la bisectriz como lugares geométricos.
- Situar el circuncentro, el incentro, el baricentro y el ortocentro de un triángulo.
- Calcular perímetros y áreas de figuras planas, de sectores circulares y de figuras compuestas.

### Saberes básicos del currículo

Saberes de la Orden de 30 de mayo de 2023 (BOJA nº 104) que se trabajan en este tema: MAT.3.B.2.1, MAT.3.C.1.2, MAT.3.C.1.3, MAT.3.C.2, MAT.3.C.4.1.